ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



ЛАБОРАТОРИЙН АЖЛЫН

ТАЙЛАН

Өгөгдлийн сангийн удирдлага (F.ITM237)

Сэдэв: Лабораторийн ажил 1

Цаг агаарын мэдээллийн системийн өгөгдлийн сангийн дизайн

Гүйцэтгэсэн оюутан: Ц.Номинжин /B241940137/ / . . . . . /

Шалгасан багш: С.Өлзийбаяр /F.IT14/ / . . . . . /

Улаанбаатар 2026 он

ГАРЧИГ

Зургийн жагсаалт **2**

Хүснэгтийн жагсаалт **2**

1 Системийн тодорхойлолт **3**

1.1 Системийн зорилго 3

1.2 Үндсэн хэрэглэгчид (roles) 3

1.3 Хадгалах өгөгдлийн төрөл 3

1.4 Бизнес процессууд 4

2 Entity-ийн жагсаалт ба тайлбар **4**

2.1 Relational entity-үүд 4

2.2 NoSQL entity-үүд (document collection) 6

2.3 Холбоосууд (relationship) 6

3 ERD (Chen diagram) **7**

4 Relational vs NoSQL шийдлийн тайлбар **11**

4.1 Яагаад relational вэ? 11

4.2 NoSQL entity бүрийг сонгосон шалтгаан 12

4.3 Хоёр хэсгийн холбоос 12

4.4 Баримтын жишээ (CommunityReport) 13

Дүгнэлт **14**

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1 Өгөгдлийн урсгал: мэдрэгчээс сэрэмжлүүлэг хүртэл 4
Зураг 2 Бүрэн Chen ERD: entity, атрибут, холбоос ба cardinality 8
Зураг 3 Ерөнхий Chen ERD: entity, холбоос, cardinality ба participation 9
Зураг 4 Relational entity-үүдийн атрибутууд (Chen) 10
Зураг 5 NoSQL collection-уудын атрибут, embedded document ба array (Chen) . 11

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1 Системийн хэрэглэгчид ба эрх 3
Хүснэгт 2 Relational entity-үүд, атрибут ба PK 5
Хүснэгт 3 NoSQL collection-ууд ба бүтэц 6
Хүснэгт 4 Холбоосууд, cardinality ба participation 6
Хүснэгт 5 NoSQL collection-уудыг сонгосон үндэслэл 12

1. Системийн тодорхойлолт

Сэдэв: «ЦагАгаар» — Монгол орны аймаг, сумдын цаг уурын станцуудаас хэмжилт цуглуулж, урьдчилсан мэдээ болон аюултай үзэгдлийн сэрэмжлүүлгийг иргэдэд хүргэх үндэсний цаг агаарын мэдээллийн систем.

1.1 Системийн зорилго

- Автомат болон гар ажиллагаатай станцуудын мэдрэгчээс минут тутмын хэмжилтийг найдвартай цуглуулж хадгалах.
- Түүхий хэмжилтийг шалгаж, цаг тутмын баталгаажсан ажиглалт (Observation) болгон нэгтгэх.
- Синоптикчид байршил бүрээр урьдчилсан мэдээ гаргах.
- Шуурга, зуд, үер зэрэг аюултай үзэгдлийн сэрэмжлүүлгийг хамрах нутгийн иргэдэд SMS, и-мэйл, push-ээр шуурхай хүргэх.
- Станцын тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг бүртгэж, мэдрэгчийн тасалдлыг хянах.

1.2 Үндсэн хэрэглэгчид (roles)

Хүснэгт 1. Системийн хэрэглэгчид ба эрх

Role	Хэн бэ	Үндсэн эрх
Иргэн (Citizen)	Малчин, жолооч, аялагч г.м. олон нийт	Мэдээ харах, байршил захиалах, ажигласан үзэгдлээ мэдээлэх, сэтгэгдэл бичих
Синоптикч (Forecaster)	Цаг уурын шинжээч ажилтан	Урьдчилсан мэдээ болон сэрэмжлүүлэг гаргах
Станцын техникч (Technician)	Станц хариуцсан инженер	Станц, мэдрэгч бүртгэх, засвар үйлчилгээ хийх
Админ (Admin)	Системийн администратор	Хэрэглэгч, байршил, эрхийн удирдлага

1.3 Хадгалах өгөгдлийн төрөл

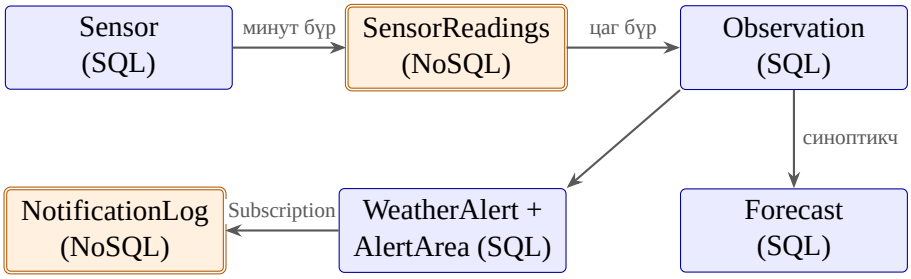
- **Лавлах өгөгдөл:** хэрэглэгч, ажилтан, байршил (аймаг/сум, координат), станц, мэдрэгч.
- **Бизнесийн гүйлгээний өгөгдөл:** цаг тутмын ажиглалт, урьдчилсан мэдээ, сэрэмжлүүлэг, захиалга, засвар үйлчилгээ.
- **Их хэмжээний / хувьсах бүтэцтэй өгөгдөл:** мэдрэгчийн минут тутмын түүхий хэмжилт, хэрэглэгчийн үйлдлийн лог, мэдэгдэл илгээлтийн түүх, иргэдийн мэдээлэл

(зураг, сэтгэгдэл, like).

1.4 Бизнес процессууд

1. **Хэмжилт цуглуулах:** мэдрэгч минут тутам утга илгээнэ → NoSQL `sensor_readings`-д бичигдэнэ.
2. **Ажиглалт нэгтгэх:** цаг бүр түүхий утгыг шалгаж, станц бүрийн баталгаажсан `Observation` мөр үүснэ.
3. **Урьдчилсан мэдээ гаргах:** синоптикч ажиглалтад тулгуурлан байршил бүрт `Forecast` гаргана.
4. **Сэрэмжлүүлэг зарлах:** синоптикч `WeatherAlert` үүсгэж, хамрах байршлуудыг (`AlertArea`) сонгоно.
5. **Мэдэгдэл хүргэх:** тухайн байршлыг захиалсан (`Subscription`) иргэдэд сэрэмжлүүлэг илгээгдэж, үр дүн нь `notification_logs`-д хадгалагдана.
6. **Иргэний мэдээлэл:** иргэн ажигласан үзэгдлээ зурагтай мэдээлж (`community_reports`), бусад нь сэтгэгдэл, like үлдээнэ.
7. **Засвар үйлчилгээ:** техникч станцад хийсэн засвар, калибровкийг `Maintenance`-д бүртгэнэ.

Өгөгдлийн үндсэн урсгалыг 1-р зурагт харуулав.



Зураг 1. Өгөгдлийн урсгал: мэдрэгчээс сэрэмжлүүлэг хүртэл

2. Entity-ийн жагсаалт ба тайлбар

Загвар нийт **15 entity**-тэй: **11 relational** (R1–R11) ба **4 NoSQL** (N1–N4). Primary key-г **тод** бичвэрээр, гадаад түлхүүрийг (FK) *налуу* бичвэрээр тэмдэглэв. FK нь conceptual ERD дээр атрибут биш, холбоосоор илэрнэ.

2.1 Relational entity-үүд

Хүснэгт 2. Relational entity-үүд, атрибут ба PK

№	Entity	PK	Атрибутууд	Тайлбар
R1	**User** (Хэрэглэгч)	**user_id**	full_name, email, phone, password_hash, role, created_at	Системд бүртгэлтэй бүх хүн (иргэн, ажилтан, админ)
R2	**Staff** (Ажилтан)	**staff_id**	*user_id*, position, department, license_no, hired_date	Синоптикч, техникчийн албан мэдээлэл; User-тэй 1:1
R3	**Location** (Байршил)	**location_id**	name, aimag, soum, latitude, longitude, elevation_m	Урьдчилсан мэдээ, сэрэмжлүүлэг хамаарах газарзүйн нэгж
R4	**WeatherStation** (Цаг уурын станц)	**station_id**	*location_id*, station_code, name, station_type (auto/manual), install_date, status	Хэмжилт хийдэг физик станц
R5	**Sensor** (Мэдрэгч)	**sensor_id**	*station_id*, sensor_type, model, unit, calibration_date, status	Температур, чийгшил, даралт, салхи, тунадасны мэдрэгч
R6	**Observation** (Ажиглалт)	**observation_id**	*station_id*, observed_at, temperature_c, humidity_pct, pressure_hpa, wind_speed_ms, wind_dir_deg, precipitation_mm, quality_flag	Цаг тутмын шалгагдсан, баталгаажсан хэмжилт
R7	**Forecast** (Урьдчилсан мэдээ)	**forecast_id**	*location_id*, *staff_id*, issued_at, valid_from, valid_to, temp_min_c, temp_max_c, condition, precip_prob_pct, wind_speed_ms	Байршил бүрийн хугацаатай урьдчилан мэдээ
R8	**WeatherAlert** (Сэрэмжлүүлэг)	**alert_id**	*staff_id*, alert_type, severity, title, description, start_time, end_time	Аюултай үзэгдлийн албан сэрэмжлүүлэг
R9	**AlertArea** (Хамрах нутаг)	**alert_id + location_id**	risk_level, added_at	Association entity: WeatherAlert M:N Location
R10	**Subscription** (Захиалга)	**subscription_id**	*user_id*, *location_id*, channel (SMS/email/push), min_severity, is_active, created_at	Association entity: User M:N Location
R11	**Maintenance** (Засвар үйлчилгээ)	**maintenance_id**	*station_id*, *staff_id*, performed_at, maint_type, description, cost_mnt	Станцын засвар, калибровкийн түүх

2.2 NoSQL entity-үүд (document collection)

Хүснэгт 3. NoSQL collection-ууд ба бүтэц

№	Collection	PK	Бүтэц (embedded / array)	Тайлбар
N1	**SensorReadings**	**_id**	sensor_id, station_id, hour_bucket, readings: [{ts, value, raw_signal} … 60 ширхэг], stats: {min, max, avg}	Минут тутмын түүхий хэмжилт, нэг цагийн багц (bucket)
N2	**UserActivityLog**	**_id**	user_id, date, device: {os, app_version}, events: [{ts, action, location_id, meta}]	Хэрэглэгчийн хайлт, харсан байршил, товшилт
N3	**NotificationLog**	**_id**	alert_id, sent_at, summary: {total, delivered, failed}, deliveries: [{user_id, channel, status, delivered_at, error}]	Сэрэмжлүүлэг бүрийн илгээлтийн түүх
N4	**CommunityReport**	**_id**	user_id, location_id, created_at, phenomenon, text, photos: [url], geo: {lat, lng}, comments: [{user_id, text, ts}], likes: [user_id]	Иргэдийн ажигласан үзэгдлийн мэдээлэл

2.3 Холбоосууд (relationship)

Хүснэгт 4. Холбоосууд, cardinality ба participation

Relationship	Entity A	Entity B	Card.	Participation
АЖИЛТАН_БАЙХ	User	Staff	1 : 1	User — хэсэгчилсэн, Staff — бүрэн
БАЙРЛАХ	Location	WeatherStation	1 : N	Station — бүрэн
СУУРИЛУУЛСАН	WeatherStation	Sensor	1 : N	Sensor — бүрэн
БҮРТГЭХ	WeatherStation	Observation	1 : N	Observation — бүрэн
ХАМААРАХ	Location	Forecast	1 : N	Forecast — бүрэн
ГАРГАХ	Staff	Forecast	1 : N	Forecast — бүрэн
ЗАРЛАХ	Staff	WeatherAlert	1 : N	Alert — бүрэн
ХАМРАХ (AlertArea)	WeatherAlert	Location	M : N	Alert — бүрэн, Location — хэсэгчилсэн
ЗАХИАЛАХ (Subscription)	User	Location	M : N	Хоёр тал хэсэгчилсэн
ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХ	WeatherStation	Maintenance	1 : N	Maintenance — бүрэн
ГҮЙЦЭТГЭХ	Staff	Maintenance	1 : N	Maintenance — бүрэн

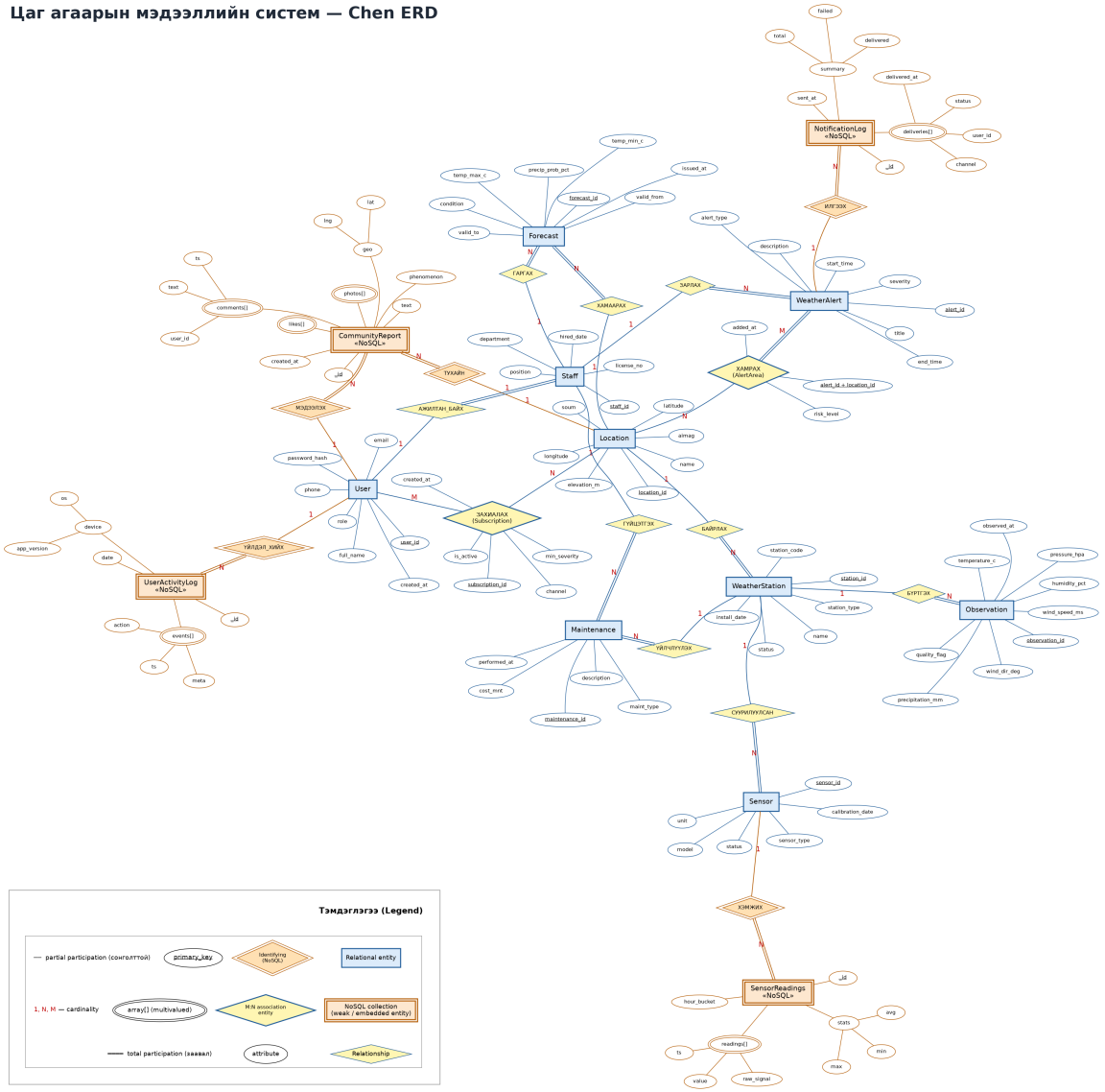
Relationship	Entity A	Entity B	Card.	Participation
ХЭМЖИХ	Sensor	SensorReadings (NoSQL)	1 : N	Readings — бүрэн
ҮЙЛДЭЛ_ХИЙХ	User	UserActivityLog (NoSQL)	1 : N	Log — бүрэн
ИЛГЭЭХ	WeatherAlert	NotificationLog (NoSQL)	1 : N	Log — бүрэн
МЭДЭЭЛЭХ	User	CommunityReport (NoSQL)	1 : N	Report — бүрэн
ТУХАЙН	Location	CommunityReport (NoSQL)	1 : N	Report — бүрэн

3. ERD (Chen diagram)

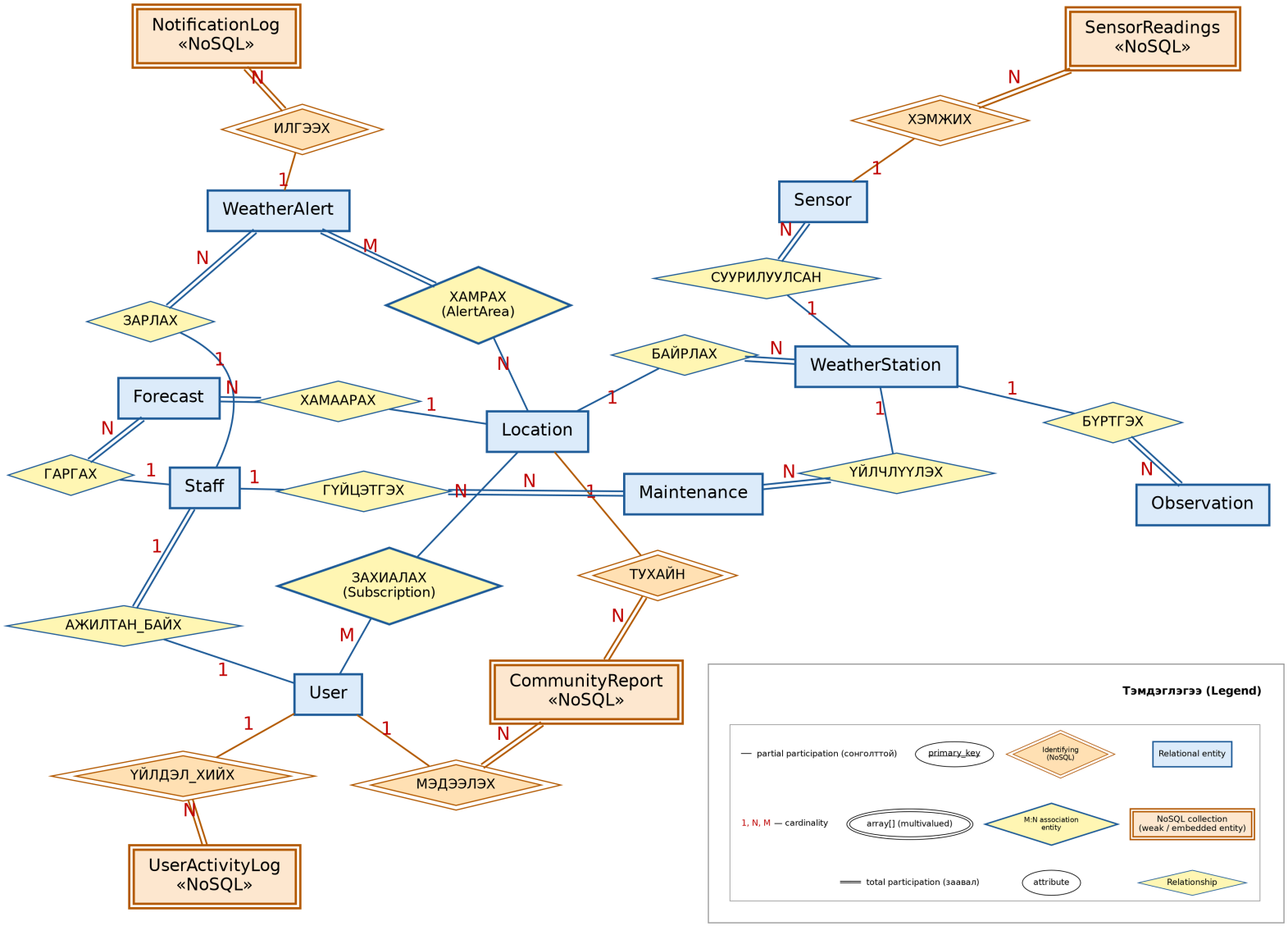
2-р зурагт бүх entity, атрибут, холбоосыг нэг дор харуулсан бүрэн Chen ERD-г үзүүлэв. Үүнийг уншихад хялбар болгох үүднээс дараах 3 зурагт хуваав: 3-р зурагт 15 entity, 16 холбоосыг зөвхөн entity, relationship, cardinality ба participation-ийн түвшинд харуулсан ерөнхий Chen ERD; 4-р зурагт relational entity-үүдийн атрибутууд; 5-р зурагт NoSQL collection-уудын атрибут, embedded document ба array бүтэц. Цэнхэр өнгө нь relational, улбар шар давхар хүрээтэй нь NoSQL хэсгийг илэрхийлнэ.

Тэмдэглэгээний тайлбар:

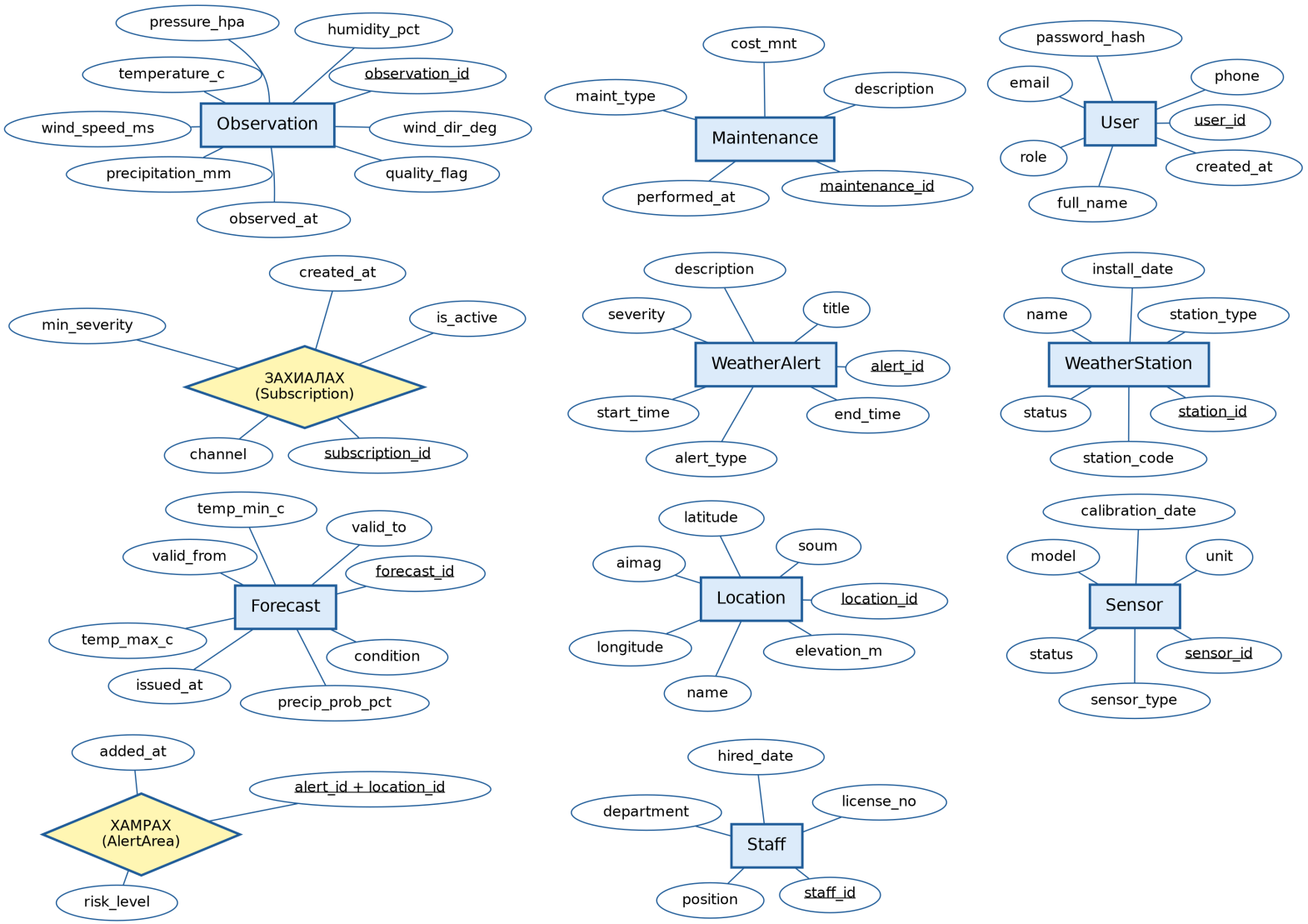
- **Тэгш өнцөгт** — entity; цэнхэр дүүргэлттэй нь relational, улбар шар **давхар хүрээтэй** нь NoSQL collection (weak / embedded entity ба «NoSQL» гэсэн шошготой).
- **Ромб** — relationship, нэр нь монгол үйл үгээр; NoSQL entity-тэй холбох identifying relationship нь давхар ромб.
- **Тод хүрээтэй том ромб** (ХАМРАХ / AlertArea, ЗАХИАЛАХ / Subscription) — M:N холбоосыг задлах association entity, өөрийн атрибуттай.
- **Зууван** — атрибут; **доогуур зураастай** нь PK; **давхар зууван** (`readings[]`, `likes[]` г.м.) нь array / олон утгат атрибут; дэд зуувантай атрибут (`geo`, `stats`, `device`) нь embedded document.
- **Давхар шугам** — total participation (заавал оролцоно), **ганц шугам** — partial participation.
- **Улаан 1 / N / M** — cardinality. Жишээ: нэг Location-д олон WeatherStation байрлах (1:N), станц бүр заавал нэг байршилтай (total).
- FK баганууды диаграм дээр зориудаар зураагүй — conceptual түвшинд холбоос нь ромбоор илэрдэг.



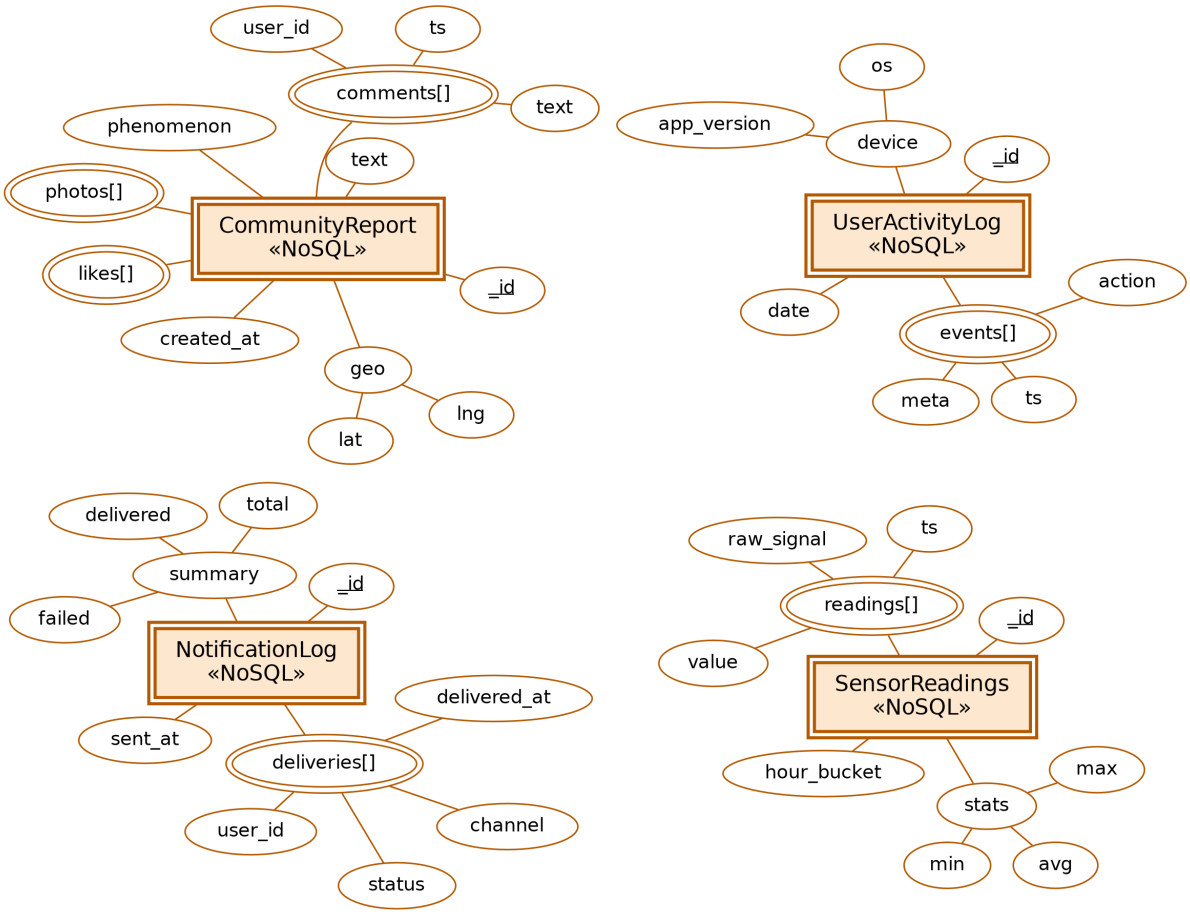
Зураг 2. Бүрэн Chen ERD: entity, атрибут, холбоос ба cardinality



Зураг 3. Ерөнхий Chen ERD: entity, холбоос, cardinality ба participation



Зураг 4. Relational entity-үүдийн атрибутууд (Chen)



Зураг 5. NoSQL collection-уудын атрибут, embedded document ба array (Chen)

4. Relational vs NoSQL шийдлийн тайлбар

Баталгаатай, хоорондоо нягт холбоостой бизнесийн өгөгдлийг **relational**, их хэмжээгээр бичигддэг, бүтэц нь хувьсдаг, үргэлж хамт уншигддаг лог/түүхийг **NoSQL (document)** хэлбэрээр хадгалах холимог (polyglot) загвар сонгосон.

4.1 Яагаад relational вэ?

- **Бүрэн бүтэн байдал:** Forecast заавал бодит Location ба Staff-тай, Sensor заавал станцтай байх ёстой — FK ба constraint-оор баталгаажна.
- **ACID гүйлгээ:** сэрэмжлүүлэг ба түүний хамрах нутгуудыг (WeatherAlert + AlertArea) нэг гүйлгээгээр хадгалах хэрэгтэй; хагас нь хадгалагдвал иргэдэд буруу сэрэмжлүүлэг очно.
- **M:N холбоос ба JOIN:** «Энэ сэрэмжлүүлгийг аль захиалагчид авах вэ?» гэсэн асуулга WeatherAlert → AlertArea → Subscription → User JOIN-оор шууд хариулагдана.
- **Тогтвортой бүтэц, тайлан:** Observation-ийн баганууд (температур, даралт…) стандарт тул сарын дундаж, аймгийн харьцуулалт зэрэг SQL агрегат тайланд тохиромжтой.

4.2 NoSQL entity бүрийг сонгосон шалтгаан

Хүснэгт 5. NoSQL collection-уудыг сонгосон үндэслэл

Collection	Загвар	Relational-д яагаад тохиромжгүй вэ
SensorReadings	Time-series bucket: цаг бүрийн 60 утга `readings[]` array-д	500 станц × 6 мэдрэгч × 1440 минут ≈ 4.3 сая мөр/өдөр — нэг хүснэгтэд бичвэл index хэт томроно; bucket нь бичилтийг 60 дахин цөөлнө. Мэдрэгчийн төрлөөс хамаарч талбар өөр (raw_signal, нэмэлт төлөв).
UserActivityLog	Өдөр бүрийн баримт, `events[]` ба embedded `device`	Зөвхөн нэмэгддэг (append-only), засварлагддаггүй; үйлдэл бүрийн `meta` талбар өөр бүтэцтэй. JOIN шаарддаггүй, хуучирсан логийг TTL-ээр автоматаар устгана.
NotificationLog	Сэрэмжлүүлэг бүрт нэг баримт, `deliveries[]` ба `summary`	Нэг сэрэмжлүүлэг зуун мянган хүнд янз бүрийн сувгаар очно; SMS/push үйлчилгээний хариу өөр талбартай. Илгээлтийн түүхийг сэрэмжлүүлэгтэй нь хамт нэг уншилтаар авна.
CommunityReport	Мэдээлэл + embedded `geo`, `photos[]`, `comments[]`, `likes[]`	Нийгмийн сүлжээний пост шиг — сэтгэгдэл, like зэрэг тоо нь тогтмол бус өгөгдөл хэлбэрт үргэлж хамт харагдана. Relational-д 3–4 хүснэгт ба JOIN шаардах байсан. Geo index-ээр «ойролцоох мэдээлэл» хайна.

4.3 Хоёр хэсгийн холбоос

- NoSQL баримт бүр relational entity-г **ID-гаар лавлана** (`sensor_id`, `user_id`, `alert_id`, `location_id`) — энэ нь ERD дээрх identifying relationship.
- Гол урсгал: `SensorReadings` (NoSQL) → цаг бүр нэгтгэж `Observation` (SQL) → `Forecast` / `WeatherAlert` (SQL) → илгээлт `NotificationLog` (NoSQL).
- NoSQL тал нь eventual consistency-тэй байсан ч болно: лог болон түүхий хэмжилт хэдэн секунд хоцорсноор бизнесийн алдаа гарахгүй.

4.4 Баримтын жишээ (CommunityReport)

```
{
  "_id": "rep_20260928_0412",
  "user_id": 1052,
  "location_id": 37,
  "created_at": "2026-09-28T14:20:00+08:00",
  "phenomenon": "мөндөр",
  "text": "Цэцэрлэг суманд 5 минут мөндөр орлоо",
  "geo": { "lat": 47.47, "lng": 101.45 },
  "photos": ["https://cdn.example/r0412_1.jpg"],
  "comments": [
    { "user_id": 2201, "text": "Манайд бас орсон",
      "ts": "2026-09-28T14:31:00+08:00" }
  ],
  "likes": [2201, 3310, 4127]
}
```

Дүгнэлт

Энэхүү лабораторийн ажлаар цаг агаарын мэдээллийн системийн шаардлагыг тодорхойлж, түүнд тулгуурлан 15 entity бүхий өгөгдлийн сангийн conceptual загварыг Chen ERD-ээр боловсруулав. Хэрэглэгч, байршил, станц, урьдчилсан мэдээ, сэрэмжлүүлэг зэрэг бүрэн бүтэн байдал, гүйлгээ шаарддаг 11 entity-г relational хэлбэрээр загварчилж, 1:1, 1:N болон association entity ашигласан M:N холбоосуудыг cardinality, participation-ийн хамт тодорхойлов.

Харин минут тутмын мэдрэгчийн хэмжилт, хэрэглэгчийн үйлдлийн лог, мэдэгдэл илгээлтийн түүх, иргэдийн мэдээлэл зэрэг их хэмжээтэй, бүтэц нь хувьсдаг 4 өгөгдлийг NoSQL document хэлбэрээр embedded document болон array ашиглан загварчилсан. Ингэснээр гол бизнесийн өгөгдлийн найдвартай байдал болон их хэмжээний өгөгдлийн уян хатан, хурдан бичилтийг нэг системд хослуулах холимог (polyglot) шийдэл гарлаа.